

Clase 14 - Entradas y Salidas

Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**

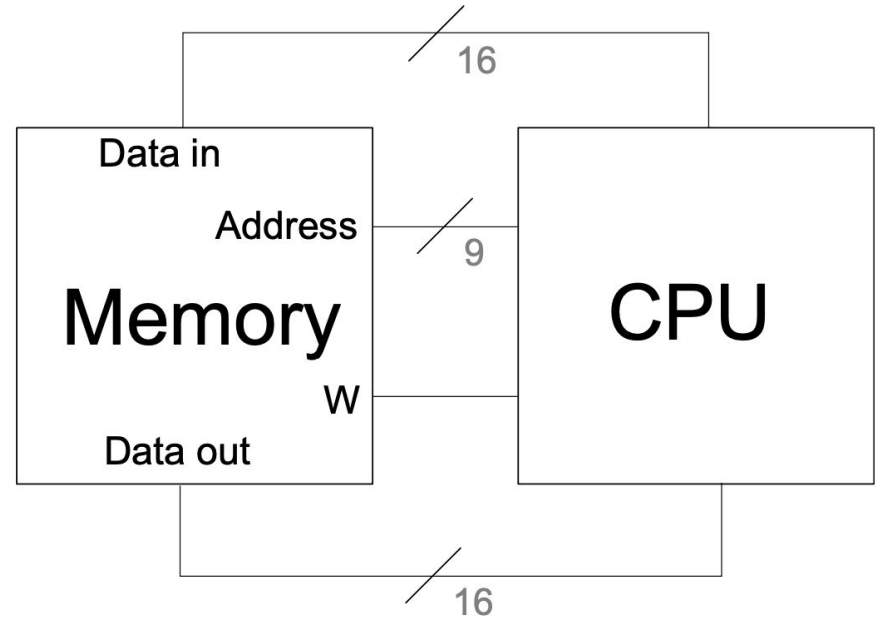
- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

Arquitectura de Computadores: Von Neumann

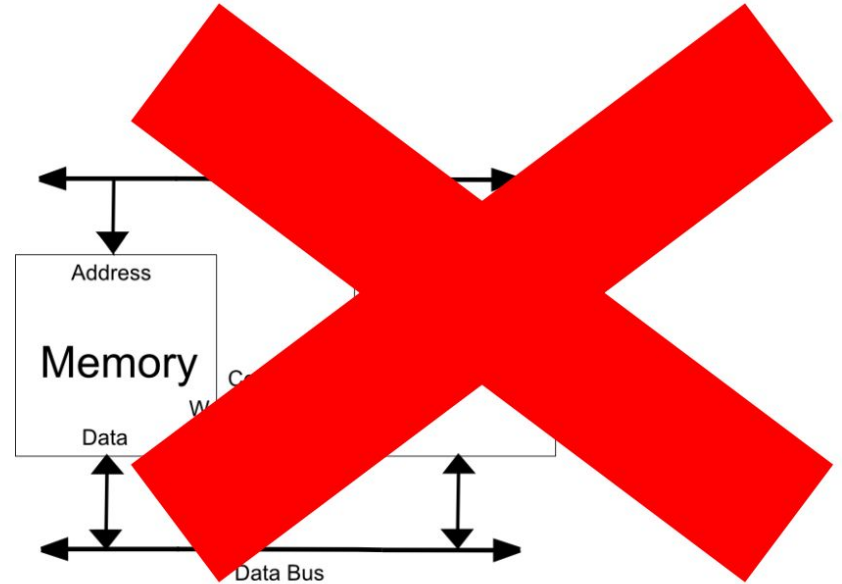
- El bus de datos funciona de forma **bidireccional** entre la memoria de datos y la CPU
- Las instrucciones se tratan como si fueran **datos**, por lo que recorren las mismas conexiones que las variables almacenadas



¿Dudas?

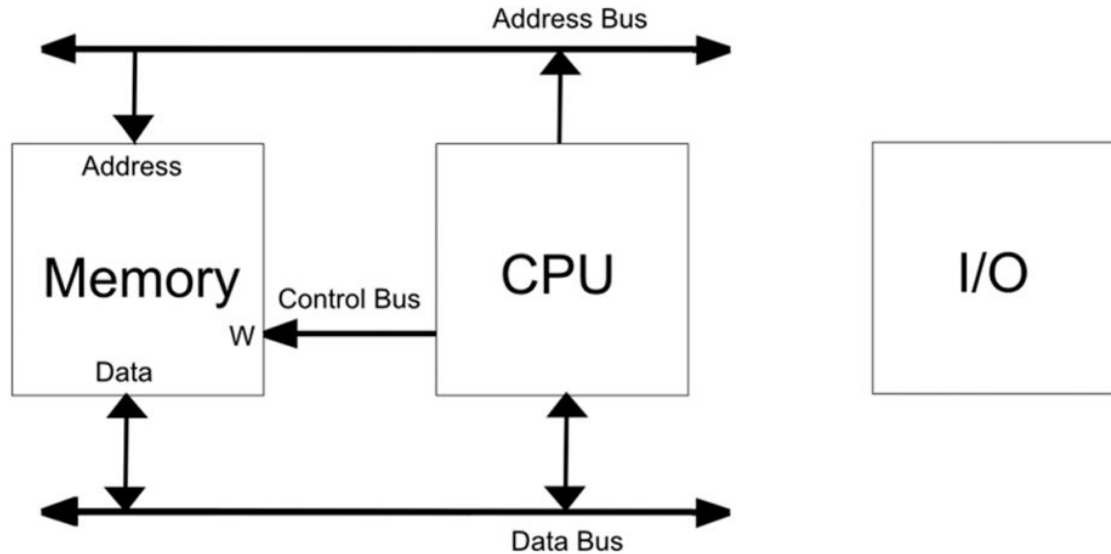
Arquitectura de Computadores: Von Neumann

- Nos falta algo adicional...



Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

- Nos falta algo adicional...



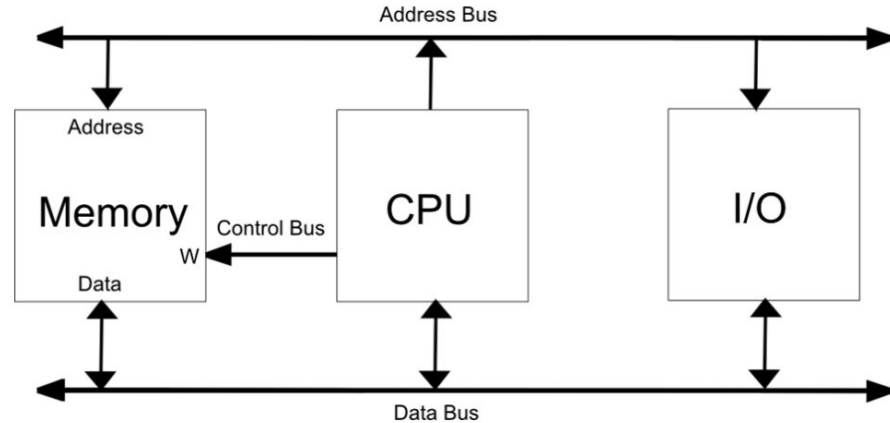
Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

- A pesar de existir una gran variedad, la mayoría de los dispositivos tienen 2 componentes bien definidos:
 - 1. Elementos electromecánicos: realizan las operaciones de interacción.
 - 2. Controladores: regulan el comportamiento de los componentes electromecánicos y también la comunicación con el resto del computador.



Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

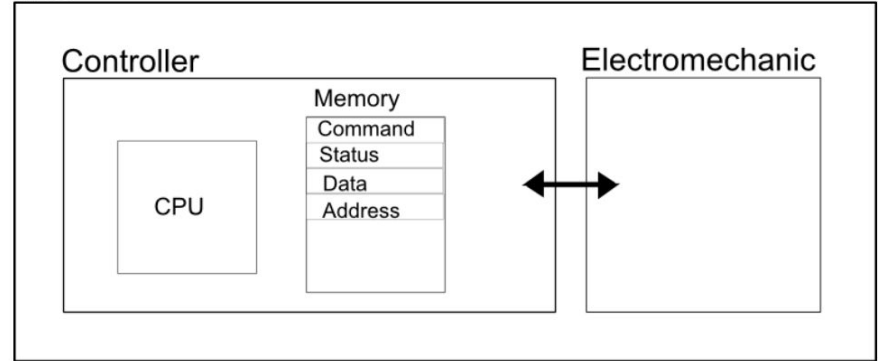
- Todos los dispositivos que no sean CPU o memoria, y se comuniquen con ellos, son llamados dispositivos de I/O



Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

- Un dispositivo de I/O tiene un controlador encargado de comunicarse con la CPU y la memoria, y de controlar la parte electromecánica. Todos los dispositivos que no sean CPU o memoria, y se comuniquen con ellos, son llamados dispositivos de I/O

I/O



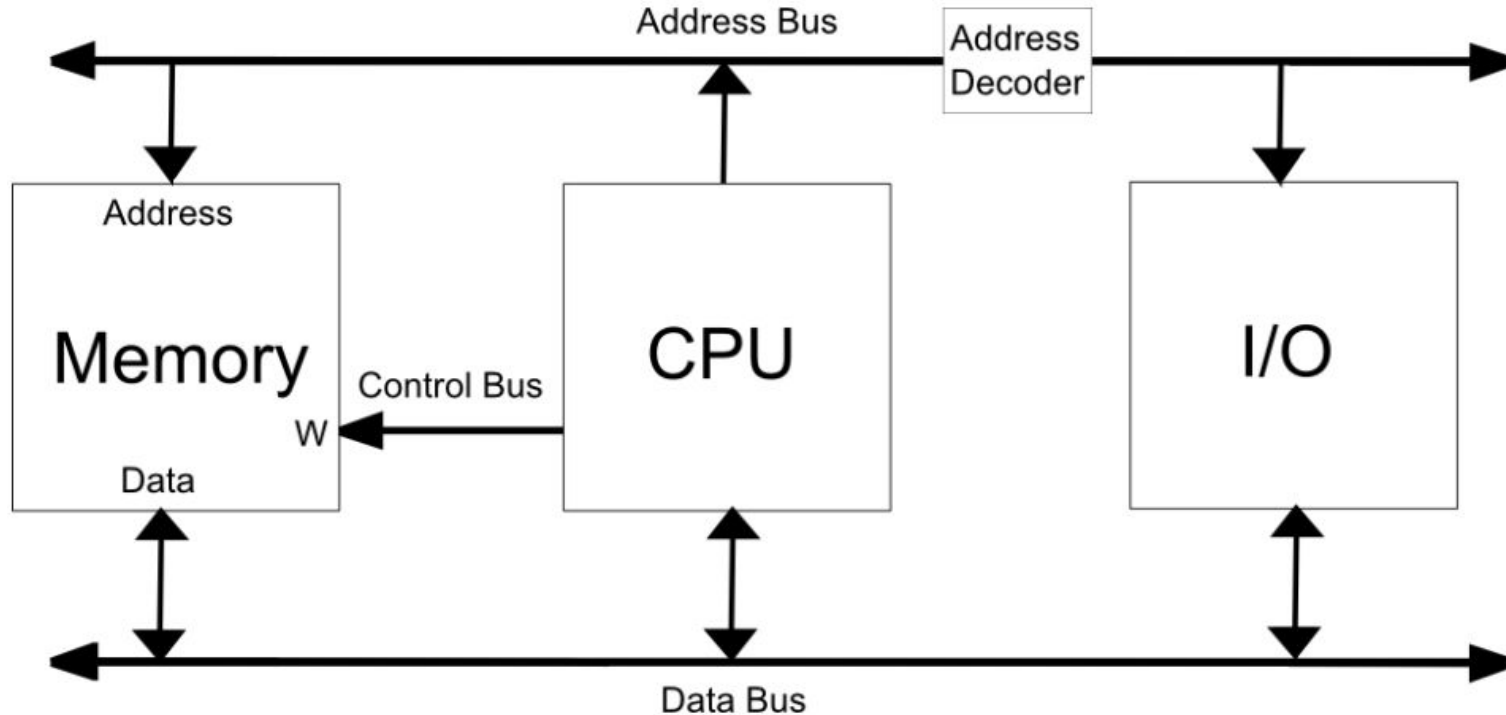
¿Dudas?

Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

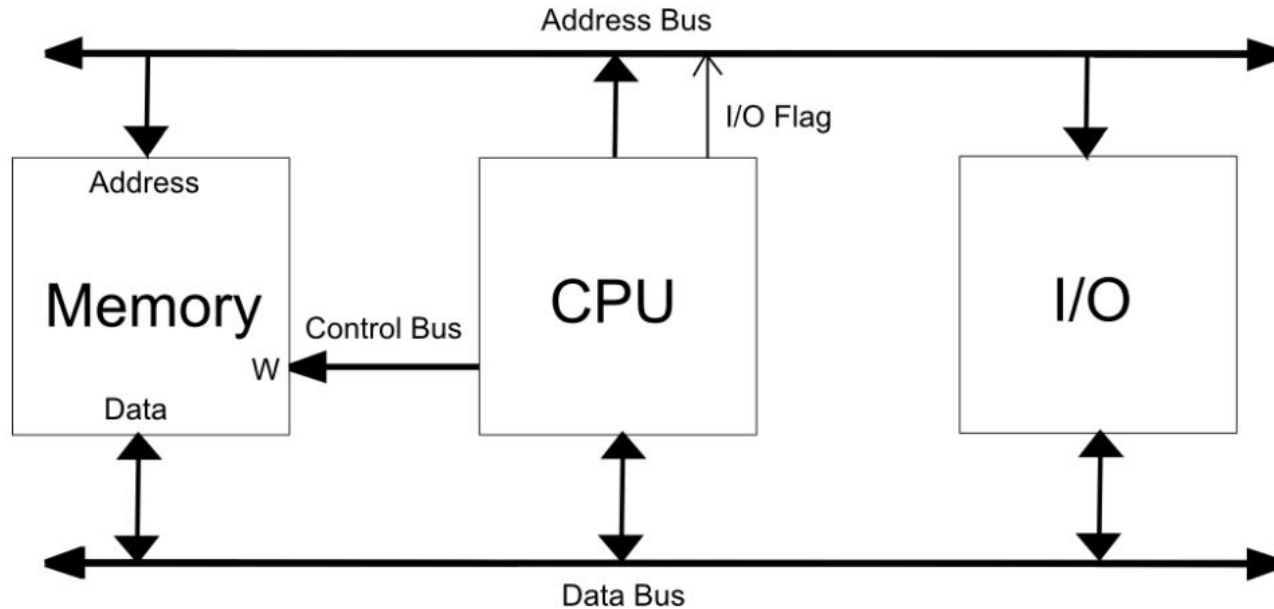
- Al no existir señales de control explícitas para los dispositivos de I/O, debemos definir qué tipo de comunicación se llevará a cabo entre CPU, memoria y estos:
 - 1. Comunicación de comandos: CPU -> I/O
 - 2. Comunicación de estado: I/O -> CPU
 - 3. Transferencia de datos: Memoria <-> I/O

Tipos de Comunicación

Arquitectura de Computadores: Memory Map



Arquitectura de Computadores: Port I/O



Ejemplo en vida real

Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

Usaremos como analogía a un curso haciendo una guía de ejercicios:

- Alumnos (I/O) hacen guía de ejercicios, si alguien termina, el profesor quiere guardar la respuesta.
- Profesor (CPU) está corrigiendo pruebas.
- Pizarrón o proyector (Memoria), donde se pueden ver los ejercicios y anotar las respuestas.
- Comandos: instrucciones de parte del profesor.
- Estado: alumnos trabajando, con dudas.
- Datos: preguntas y respuestas guía, dudas alumnos, respuestas profesor.
- Supuestos: alumnos no hablan entre ellos, se entregan varias guías durante la clase

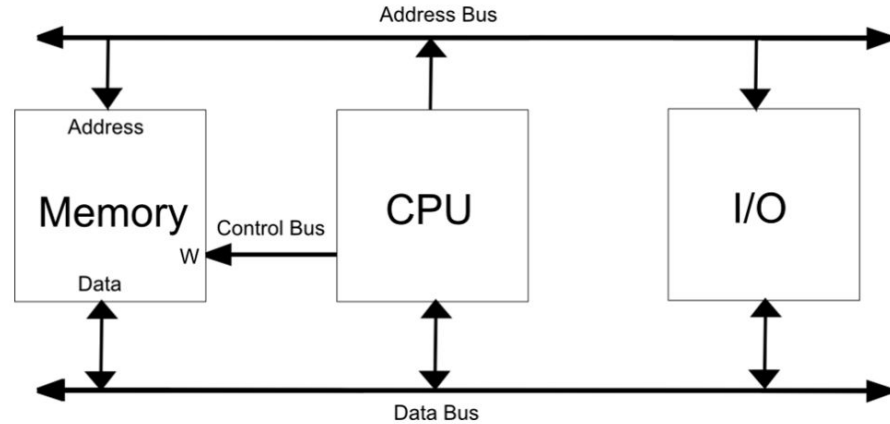
Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

Sin proyector ni pizarrón ni copias de las guías, alumnos tímidos:

1. Polling

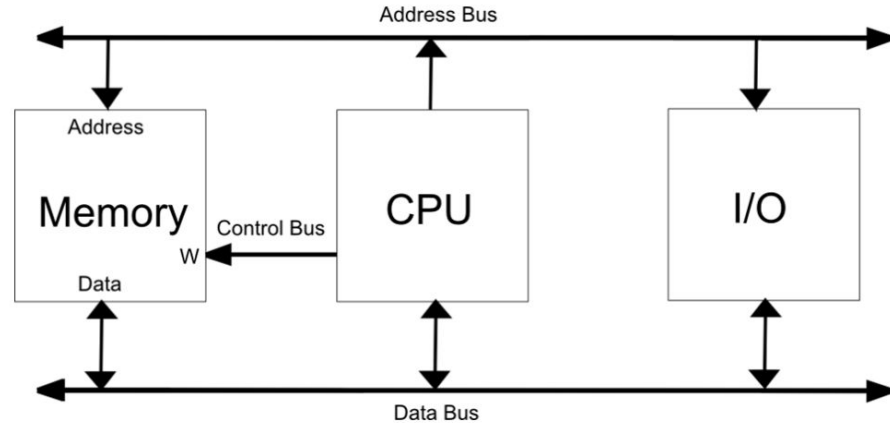
Arquitectura de Computadores: Dispositivos I/O

- ¿Necesitamos cambio de hardware?



Arquitectura de Computadores: Polling

- ¿Necesitamos cambio de hardware?
- **NO**



¿Dudas?

Bibliografía

- Apuntes históricos. Hans Löbel, Alejandro Echeverría

8 - Comunicación de CPU y Memoria con IO

- D. Patterson, Computer Organization and Design RISC-V. Edition: The Hardware Software Interface. Morgan Kaufmann, 2020. Capítulo 6.9. Página 529.e1, 690 en PDF

⋮	 Computer Organization and Design RISC-V edition.pdf	✓	⋮
⋮	 Tanenbaum, Andrew Stuart Austin, Todd Chandavarkar, B R Structured.pdf	✓	⋮
⋮	Apuntes históricos	✓	⋮
⋮	 01 - Representaciones Numéricas Parte 1 - Números Enteros.pdf	✓	⋮
⋮	 02 - Representaciones Numéricas Parte 2 - Números Racionales.pdf	✓	⋮
⋮	 03 - Operaciones Aritméticas y Lógicas.pdf	✓	⋮
⋮	 04 - Almacenamiento de datos.pdf	✓	⋮
⋮	 05 - Programabilidad.pdf	✓	⋮
⋮	 06 - Saltos y Subrutinas.pdf	✓	⋮
⋮	 07 - Arquitecturas de Computadores.pdf	✓	⋮
⋮	 08 - Comunicacion de CPU y Memoria con IO.pdf	✓	⋮

Bibliografía

- <https://github.com/IIC2343/Syllabus-antiores/tree/main/Enunciados>

The screenshot shows the GitHub interface for the repository `IIC2343 / Syllabus-antiores`. The left sidebar displays the file tree with the following structure:

- main
- Go to file
- Apuntes (viejos)
- Ayudantías pasadas
- Enunciados
 - Enunciados 2019-1
 - Enunciados 2019-2
 - Enunciados 2020-1
 - Enunciados 2021-1
 - Enunciados 2021-2
 - Enunciados 2022-1
 - Enunciados 2022-2
 - Enunciados 2023-1
 - Enunciados 2023-2
 - Enunciados 2024-1
 - Enunciados 2024-2
 - Compilado_IIC2343.pdf
 - Slides 2019*1
 - Slides 2019*2
 - Slides 2020*1
 - README.md

The main content area shows the commit history for the `Enunciados` directory. The commit history table is as follows:

Name	Last commit message	Last commit date
...		
Enunciados 2019-1	feat: add more solutions to previous exams; add previous auxiliary cl...	2 years ago
Enunciados 2019-2	feat: add more solutions to previous exams; add previous auxiliary cl...	2 years ago
Enunciados 2020-1	feat: add more solutions to previous exams; add previous auxiliary cl...	2 years ago
Enunciados 2021-1	add enunciados antiguos	2 years ago
Enunciados 2021-2	feat: add assessments for past semester	2 years ago
Enunciados 2022-1	feat: add assessments for past semester	2 years ago
Enunciados 2022-2	feat: add more solutions to previous exams; add previous auxiliary cl...	2 years ago
Enunciados 2023-1	feat: add assessments for past semester	2 years ago
Enunciados 2023-2	add missing test solutions for last semester	last year
Enunciados 2024-1	remove unused readme	10 months ago
Enunciados 2024-2	Delete Enunciados/Enunciados 2024-2/a	4 months ago
Compilado_IIC2343.pdf	Agregando compilado de Felipe	5 years ago

Clase 14 - Entradas y Salidas



Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl